

Smart Parking

Technical Report

Valerio Giannini

valerio.giannini@studio.unibo.it

March 2, 2026

1 Abstract

Questo documento descrive l'analisi, la progettazione e le principali scelte tecniche del sistema gestionale realizzato per le pubblica assistenza Croce Italia con sede a Bologna. Il report segue una struttura orientata al dominio e presenta la transizione verso una soluzione a microservizi.

Contents

1	Abstract	ii
2	Domain-Driven Design	1
2.1	Obiettivi	1
2.2	Ubiquitous Language	1
2.3	Bounded Context	1
3	Requirements Analysis	2
3.1	Requisiti Funzionali	2
3.2	Requisiti Non Funzionali	2
3.3	Use Case principali	2
4	Dal DDD ai Microservizi	3
4.1	Strategia di Decomposizione	3
4.2	Contratti tra Servizi	3
4.3	Trade-off	3
5	System Architecture	4
5.1	Vista ad Alto Livello	4
5.2	Persistenza e Dati	4
5.3	Osservabilità	4
6	Admin Dashboard	5
6.1	Obiettivi della Dashboard	5
6.2	Funzionalità principali	5
6.3	Esperienza Utente	5
7	Test and Validation	6
7.1	Strategia di Test	6
7.2	Criteri di Accettazione	6
7.3	Risultati	6
8	Conclusioni	7
8.1	Sintesi	7
8.2	Limiti	7
8.3	Sviluppi Futuri	7

2 Domain-Driven Design

2.1 Obiettivi

In questa sezione viene definito il dominio del problema e vengono identificati i bounded context principali.

2.2 Ubiquitous Language

Definire qui il linguaggio condiviso tra stakeholder e team di sviluppo.

2.3 Bounded Context

Elencare e descrivere i bounded context con responsabilità, input e output.

3 Requirements Analysis

3.1 Requisiti Funzionali

Inserire qui i requisiti funzionali principali del sistema Smart Parking.

3.2 Requisiti Non Funzionali

Inserire performance, affidabilità, sicurezza, scalabilità e vincoli tecnologici.

3.3 Use Case principali

Descrivere i casi d'uso più rilevanti con attori, precondizioni e flusso base.

4 Dal DDD ai Microservizi

4.1 Strategia di Decomposizione

Spiegare come i bounded context sono stati tradotti in servizi indipendenti.

4.2 Contratti tra Servizi

Descrivere API, eventi e politiche di compatibilità.

4.3 Trade-off

Documentare compromessi su complessità operativa, consistenza e latenza.

5 System Architecture

5.1 Vista ad Alto Livello

Inserire diagramma e descrizione delle componenti principali del sistema.

5.2 Persistenza e Dati

Descrivere i database, la gestione delle transazioni e la strategia di replica.

5.3 Osservabilità

Definire logging, metriche e tracing distribuito.

6 Admin Dashboard

6.1 Obiettivi della Dashboard

Descrivere quali funzioni operative e decisionali copre la vista admin.

6.2 Funzionalità principali

Elencare le funzionalità disponibili (monitoraggio, gestione utenti, configurazione, alert).

6.3 Esperienza Utente

Documentare flussi principali, accessibilità e requisiti di usabilità.

7 Test and Validation

7.1 Strategia di Test

Descrivere test unitari, integrazione, end-to-end e test di carico.

7.2 Criteri di Accettazione

Specificare i criteri usati per validare i requisiti.

7.3 Risultati

Riportare sintesi dei risultati e principali evidenze raccolte.

8 Conclusioni

8.1 Sintesi

Riassumere il valore delle scelte progettuali adottate.

8.2 Limiti

Indicare i limiti attuali del sistema e le aree da migliorare.

8.3 Sviluppi Futuri

Elencare roadmap tecnica e funzionale per le prossime iterazioni.